

タイトル : BlackNector
ジャンル : パズルアクション
制作期間 : 2025年10月～2026年2月
制作人数 : 10人(プログラマー4人)
担当箇所 : 暗闇判定, ギミック
使用言語 : C#
使用ツール : Unity6, VisualStudio2022
対応プラットフォーム : Windows

ゲーム内容

少女が敵や暗闇に襲われないように進むゲームです。

制作意図

暗闇判定でUnityにない機能の自作に挑戦しました。



アピールポイント①

該当スクリプト：ソースコード/担当スクリプト/DarknessSensor

暗闇判定を実装するためにベクトルを使用した。

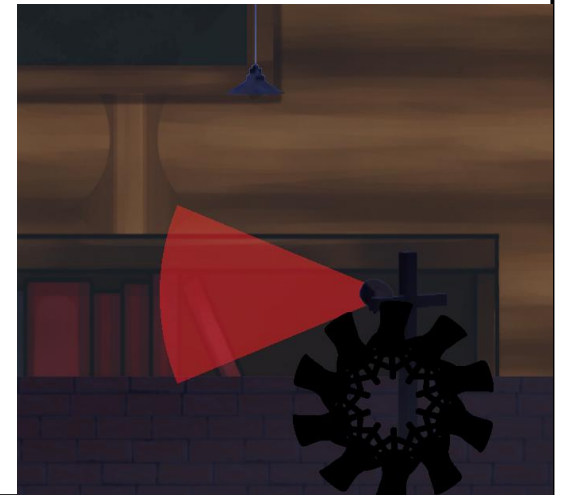
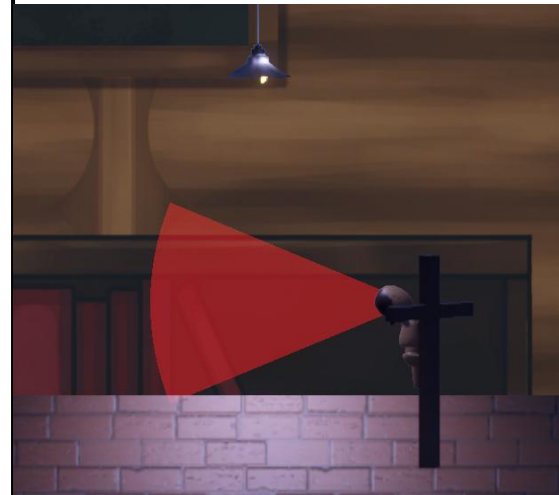
スポットライトの中にキャラクターがいるか調べるために、ベクトルを使用して角度計算を行いました。

- ①ライトの方向ベクトル
- ②ライト→キャラクターの方向ベクトルから角度を求めて、スポットライトの角度と比較します。

```
// エンティティがライト内にいるか角度を調べる
Vector3 lightDir = light.gameObject.transform.forward;
Vector3 toEntity = (entityPos - lightPos).normalized;
float angle = Vector3.Angle(lightDir, toEntity);

// ライトとエンティティの角度がライトの角度より大きければ暗いため false を返す
if (angle > light.spotAngle / 2)
{
    return false;
}
```

暗闇に入るとネスター（黒い手）に襲われます。



アピールポイント②

該当スクリプト：ソースコード/担当スクリプト/EnemyVisibility

敵の視界を可視化するためにメッシュを作成した。

三角関数を用いて敵を中心に扇形のメッシュを作成することで、敵の探索範囲を可視化しました。

角度が0から徐々に増えるときの以下の性質を利用して扇形を作成します。

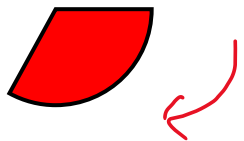
①Cosは1から-1に向かう。

②Sinは0から1へ向かう。

↓つまり、角度が0のとき

①x座標は右端から、左端に向かう

②y座標は中心から、上端に向かう



右端から円を描く

```
float angle = (start + step * i) * Mathf.Deg2Rad;  
float x = Mathf.Cos(angle);  
float y = Mathf.Sin(angle);
```

扇形の中に入ると
敵に見つかります。



課題と解決方法

課題：プログラマーが4人から1人になる

期限まで残り2か月ほどになったときに体調不良などで開発人数が減ったことによってギミックやキャラクターの実装などの残りのタスク全てを引き継ぐことになりました。

他の人のコードを引き継いで処理を実装することが初めてだったため、理解や何をしようとしていたのかを把握することが難しかったです。

解決方法：AIの活用と優先順位をつける

まずプランナーに相談してタスクに優先順位をつけました。
その後、コードの概要を素早くつかむためにAIを使用しました。

結果：期限までに完成できた

優先順位をつけたことで焦ることなく実装でき、コードの概要を把握したことで、何をすればいいのかわ素早く判断できました。

振り返り

学び：自分を含めて誰が見ても読めるコードを書く

理由：

コードを引き継いだ際にコメントがなかったり、コメントの内容と処理が合っていないかったりすることで困惑することがあったから。
自身の知識不足で理解できないところもありました。

今後に向けて：

制作途中に適切な位置に処理の「目的」を書いたコメントをつけることと、プログラミング言語やゲームエンジンの知識を常に吸収することを意識する。